



AYO MENGENAL SKALA

Materi Matematika Kelas VII



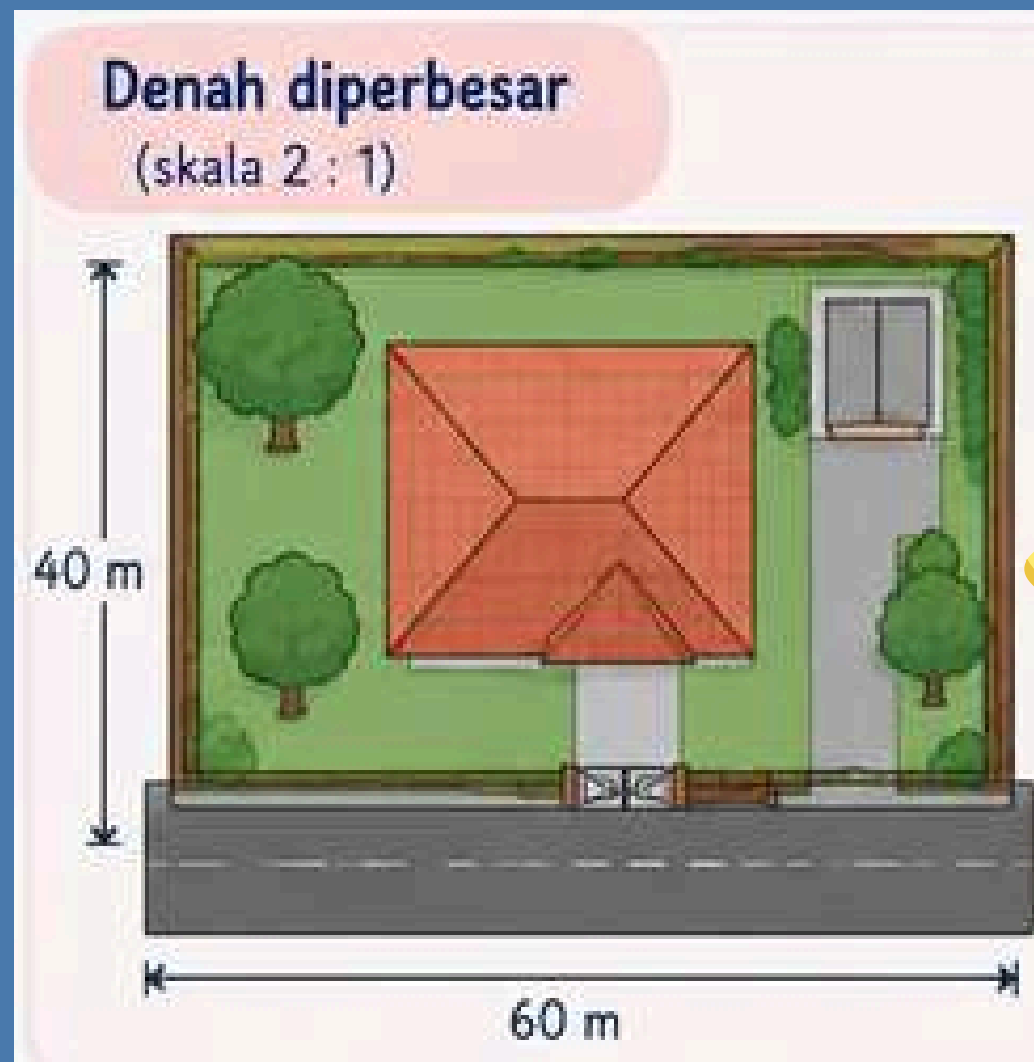
Created by Farah Rahma Fakhira



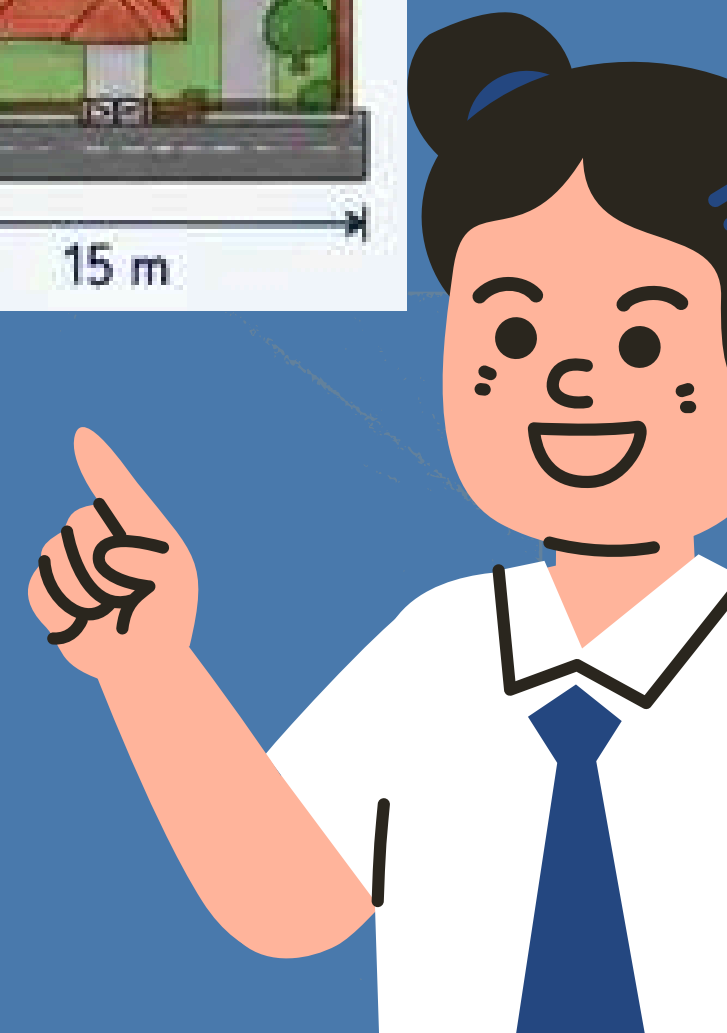
APA ITU
SKALA?



Perhatikan....



Bagaimana gambar atau denah dapat dibuat lebih besar atau lebih kecil dari ukuran sebenarnya tanpa mengubah bentuknya?



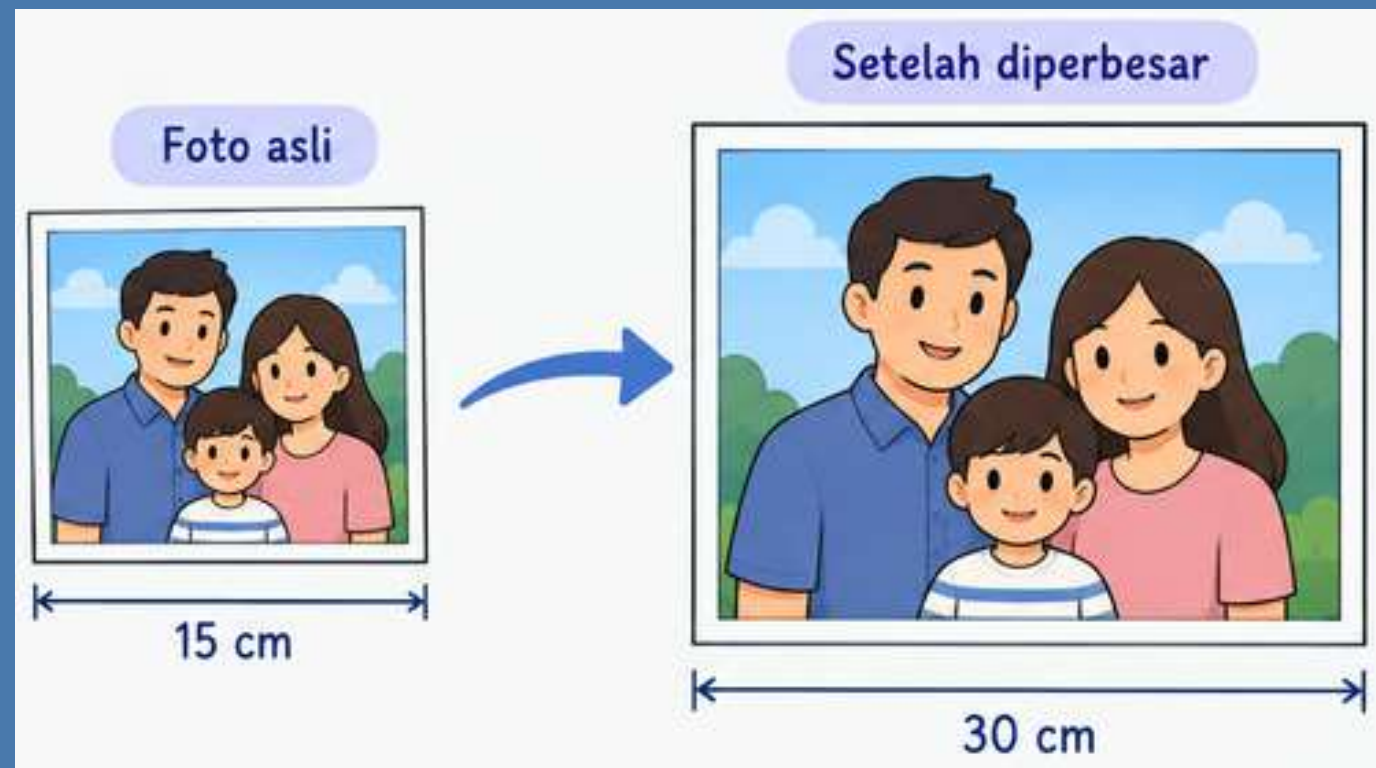


TUJUAN PEMBELAJARAN

Murid mampu menggunakan faktor skala untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio secara tepat dan teliti.



Perbesaran dan Pengecilan (Faktor Skala)



Sebuah foto keluarga berukuran panjang 15 cm. Foto tersebut diperbesar sehingga panjangnya menjadi 30 cm. Berapakah faktor skalanya?

Diketahui:

Ukuran awal = 15 cm

Ukuran baru = 30 cm

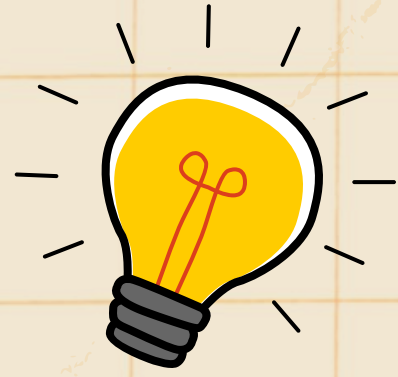
Ditanya:

Faktor skala = ... ?

$$\begin{aligned}\text{Jawab: Faktor skala} &= \frac{\text{ukuran baru}}{\text{ukuran awal}} \\ &= \frac{30}{15} = 2\end{aligned}$$

Jadi, faktor skalanya adalah 2, artinya foto diperbesar 2 kali.

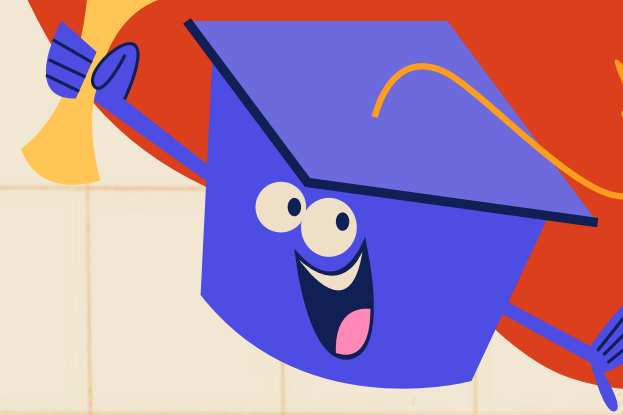
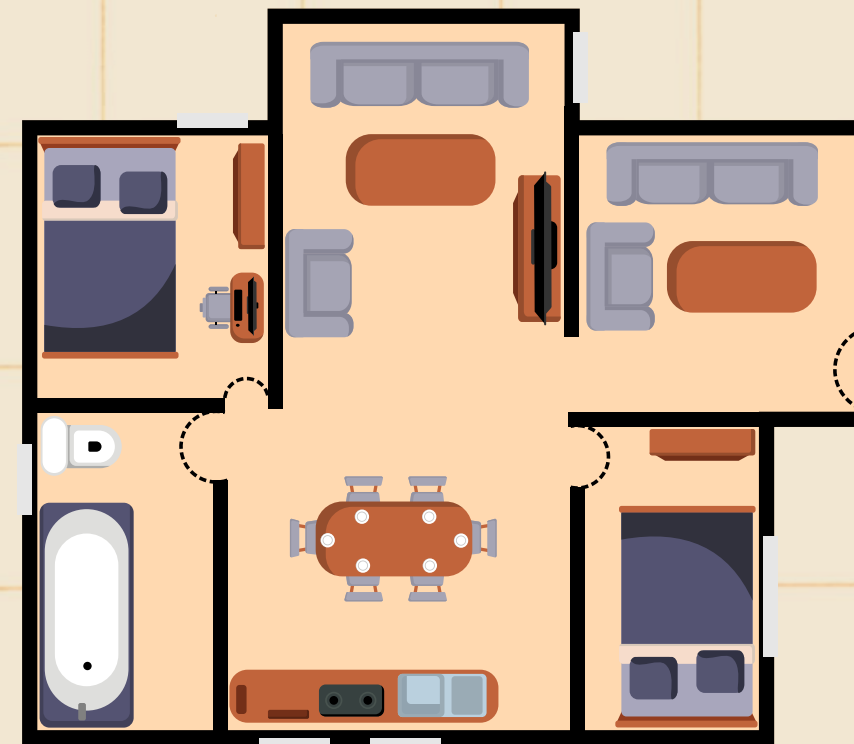
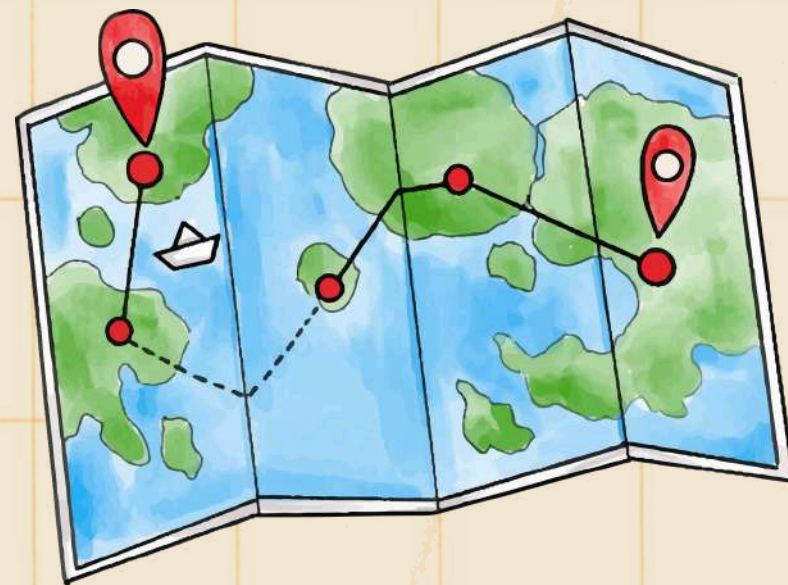




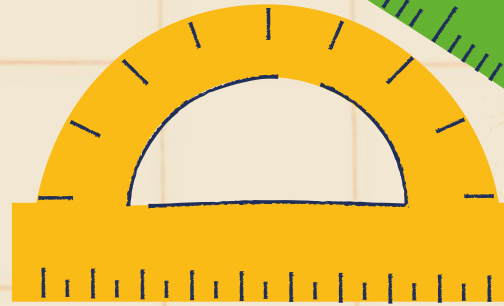
Tahukah kamu?

Skala ada di sekitar kita!

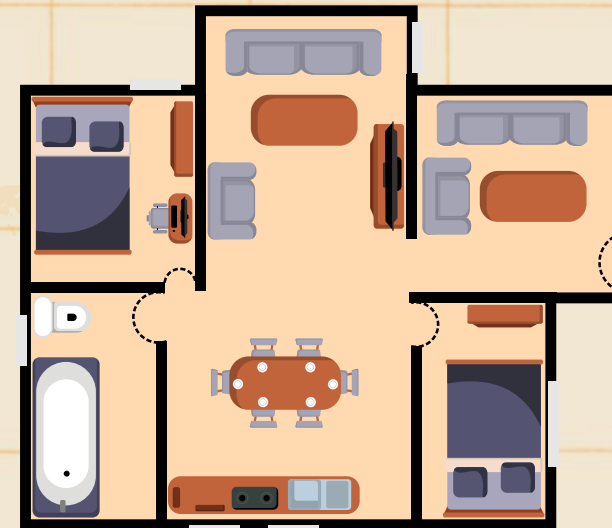
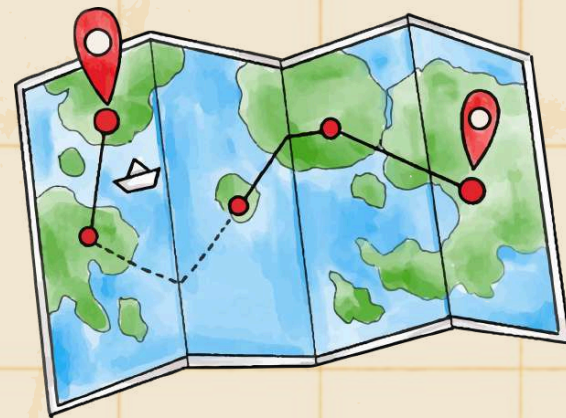
Pernahkah kalian melihat peta, denah rumah, atau maket bangunan? Benda-benda tersebut biasanya dibuat lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Meskipun ukurannya kecil, bentuk dan perbandingannya tetap dibuat sesuai dengan kondisi nyata.



Pentingnya Skala



Hubungan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya disebut skala.



Dengan memahami skala, kita dapat mengetahui ukuran/jarak sebenarnya dari peta, ukuran asli dari denah, atau bentuk bangunan dari sebuah maket.



Apa Itu Skala?



Skala adalah perbandingan antara ukuran/jarak pada gambar/peta dengan ukuran/jarak sebenarnya. Skala digunakan ketika suatu benda, tempat, atau bangunan digambar dalam ukuran yang lebih kecil atau lebih besar, tetapi tetap memiliki perbandingan yang sesuai.

Contohnya, peta Indonesia tidak mungkin digambar dengan ukuran sebenarnya. Karena itu, peta dibuat lebih kecil menggunakan skala. Dengan skala, jarak kecil pada peta dapat mewakili jarak yang jauh di dunia nyata.



Membaca Makna Skala

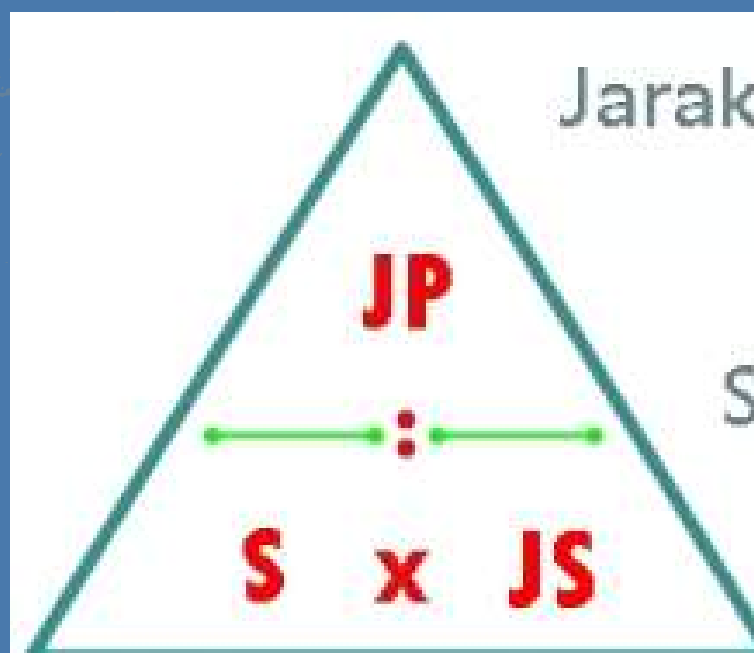
Skala biasanya ditulis dalam bentuk perbandingan, misalnya 1 : 100. Artinya, setiap 1 cm pada gambar mewakili 100 cm ukuran sebenarnya.

Jika sebuah denah memiliki skala 1 : 100, maka panjang 2 cm pada denah berarti 200 cm pada ukuran sebenarnya.

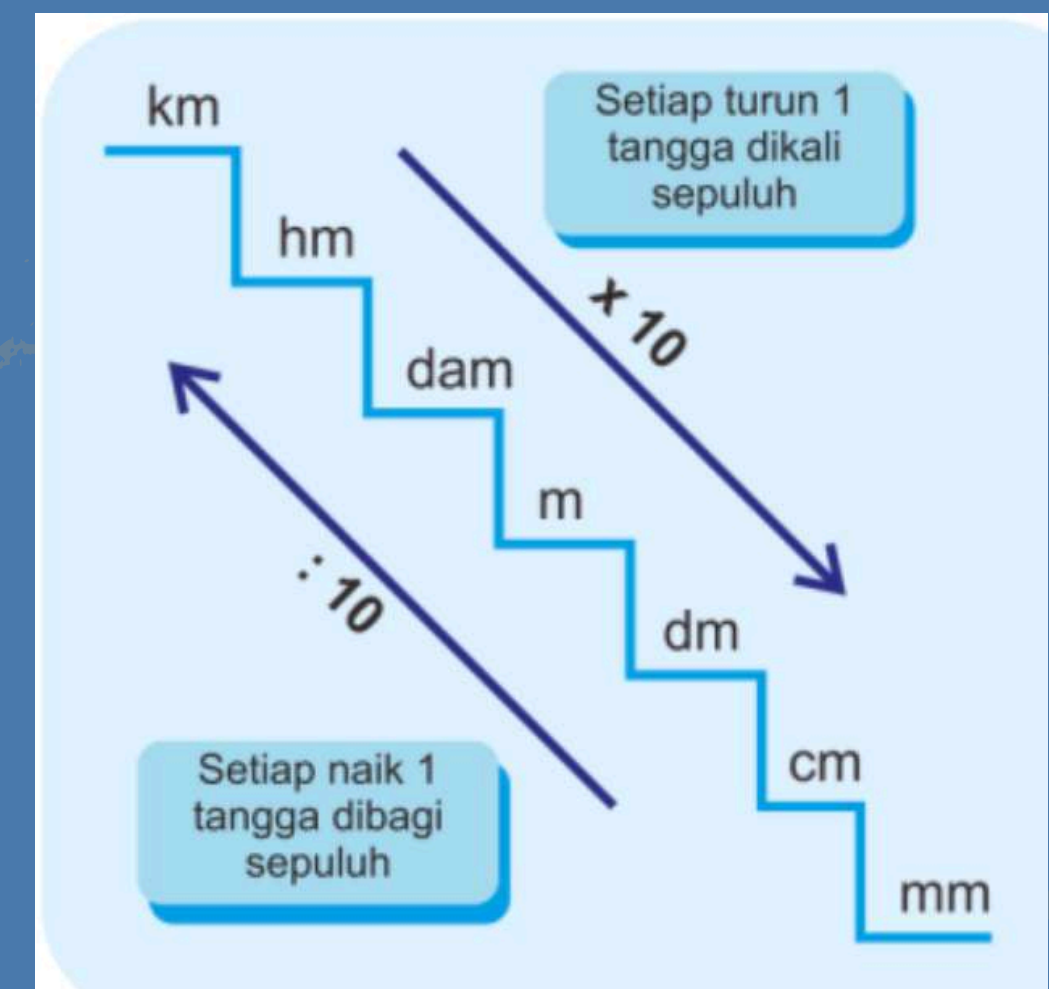


Cara Menghitung Skala

Untuk menghitung ukuran sebenarnya, kita dapat mengalikan ukuran pada gambar dengan angka skala. Rumusnya adalah:


$$\text{Jarak Peta} = \text{Jarak Sebenarnya} \times \text{Skala}$$
$$\text{Skala} = \frac{\text{Jarak Peta}}{\text{Jarak Sebenarnya}}$$
$$\text{Jarak Sebenarnya} = \frac{\text{Jarak Peta}}{\text{Skala}}$$

SELALU INGAT TANGGA
SATUAN PANJANG!!!



Contoh – Mencari Jarak Sebenarnya

Sebuah peta memiliki skala 1 : 1.000. Jarak antara rumah dan sekolah pada peta adalah 3 cm. Berapa jarak sebenarnya antara rumah dan sekolah?

Diketahui:

$S = 1 : 1.000$

$JP = 3 \text{ cm}$

Ditanya: $JS = \dots ?$

Jawab: $JS = \frac{JP}{S}$

$$JS = \frac{3}{\frac{1}{1.000}}$$

$$= 3 \times 1.000$$

$$= 3.000 \text{ cm} :$$

$$= 30 \text{ m}$$

Jadi, jarak sebenarnya antara rumah dan sekolah adalah 30 meter.



Contoh – Mencari Skala

Jarak ruang tamu ke kamar tidur pada denah adalah 6 cm, sedangkan jarak sebenarnya 3 m. Berapakah skala denah tersebut?

Diketahui:

$$JP = 6 \text{ cm}$$

$$JS = 3 \text{ m} = 300 \text{ cm}$$

Ditanya:

$$S = \dots ?$$

Jawab:

$$S = \frac{JP}{JS}$$

$$S = \frac{6}{300}$$

$$S = \frac{1}{50}$$

Jadi, skala denah adalah 1:50.



Contoh – Mencari Jarak pada Peta

Jarak sebenarnya antara Semarang dan Salatiga adalah 48 km. Sebuah peta menggunakan skala 1 : 1.200.000. Berapa jarak Semarang dan Salatiga pada peta?

Diketahui:

$$JS = 48 \text{ km} = 4.800.000 \text{ cm}$$

$$S = 1 : 1.200.000$$

Ditanya:

$$JP = \dots ?$$

Jawab:

$$JP = JS \times S$$

$$JP = 4.800.000 \times \frac{1}{1.200.000}$$

$$JP = 4 \text{ cm}$$

Jadi, jarak Semarang dan Salatiga pada peta adalah 4 cm.





Belajar bukan tentang siapa yang
paling cepat,
tetapi siapa yang terus berusaha
sampai berhasil.
Semangat belajar! 🦵📏📚

